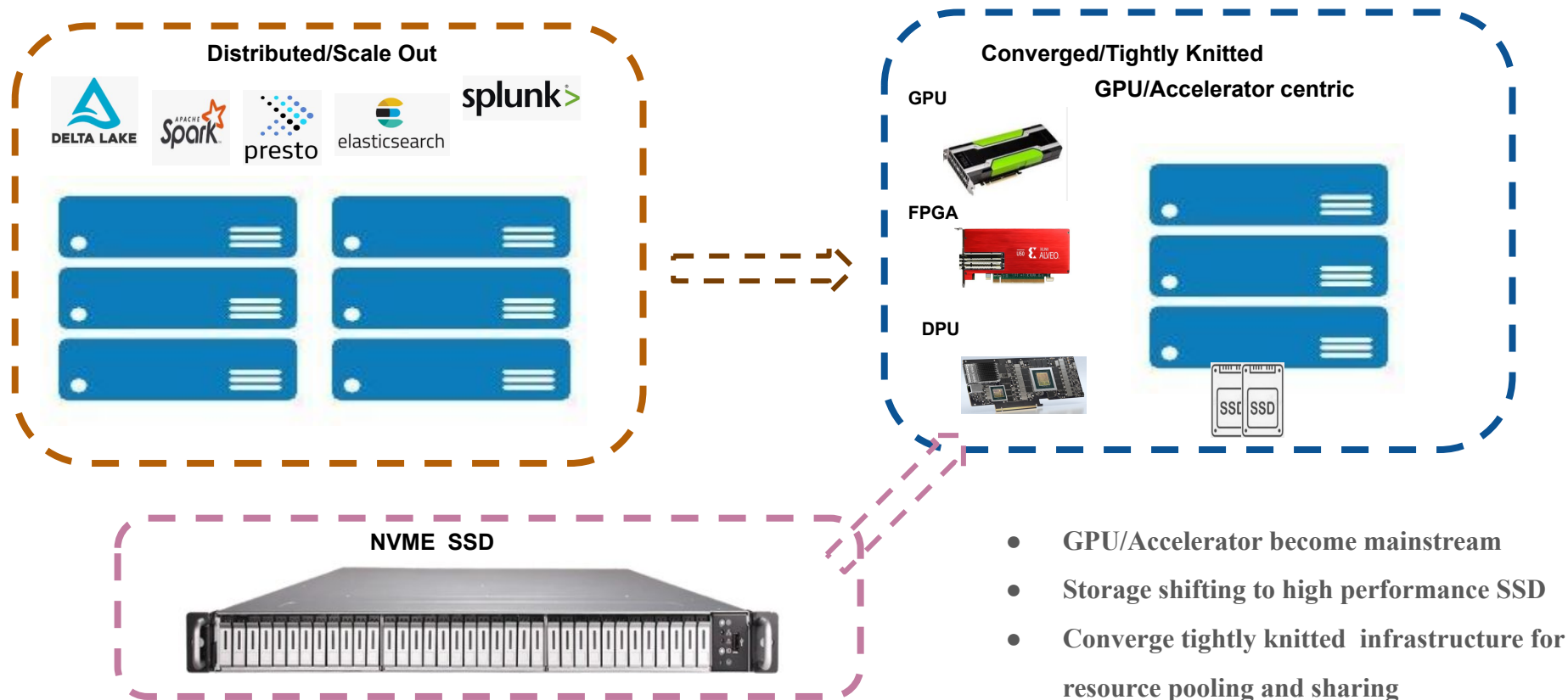


晶格计算

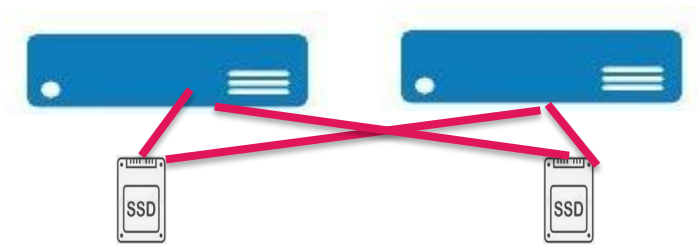
Revolutionary All Flash Technology

计算体系和架构的演化



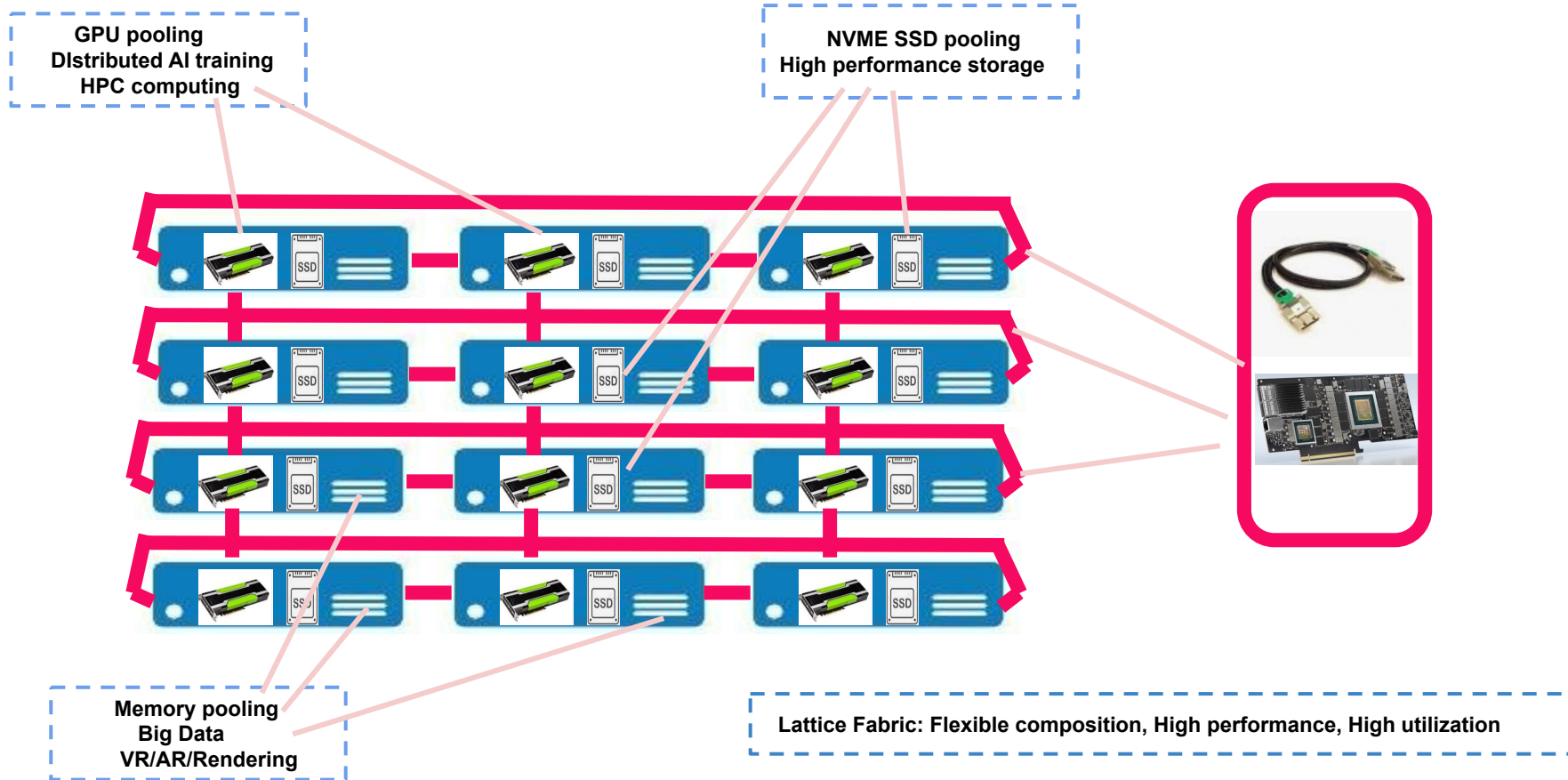
计算体系中的一些痛点

- 全闪存储已经是千亿的市场规模, 但高可靠性仍然依赖价格昂贵的双端口 SSD

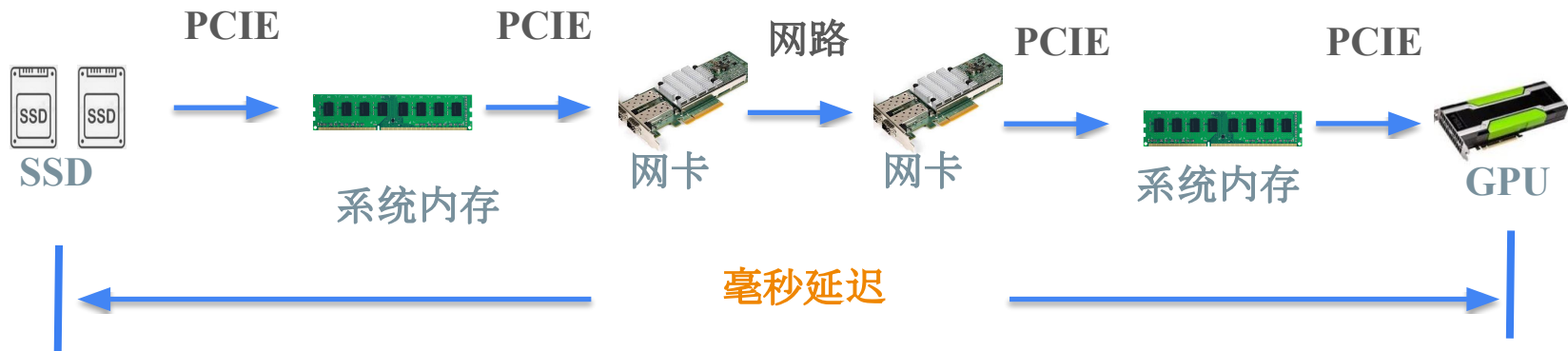


- 容器云 (Kubernetes) 逐渐成为主流, 但始终缺乏高性能, 易部署的存储子系统
- GPU/AI 计算架构受限于存储性能, 网络容易成为瓶颈
- 晶格计算能够彻底解决带宽的瓶颈, 完全释放 GPU 的算力

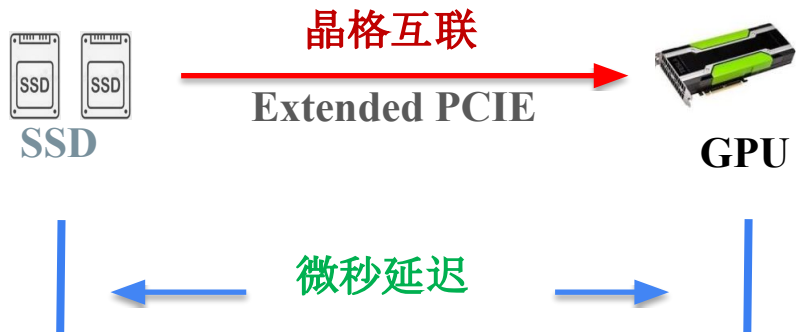
晶格互联延伸 PCI Express



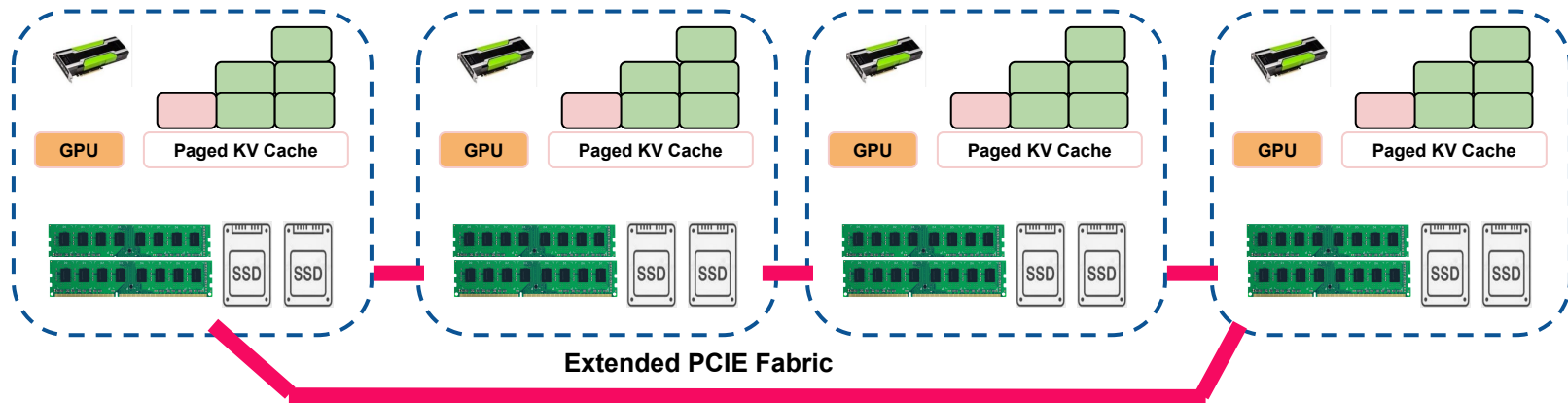
GPU/SSD的数据交换



晶格计算的技术

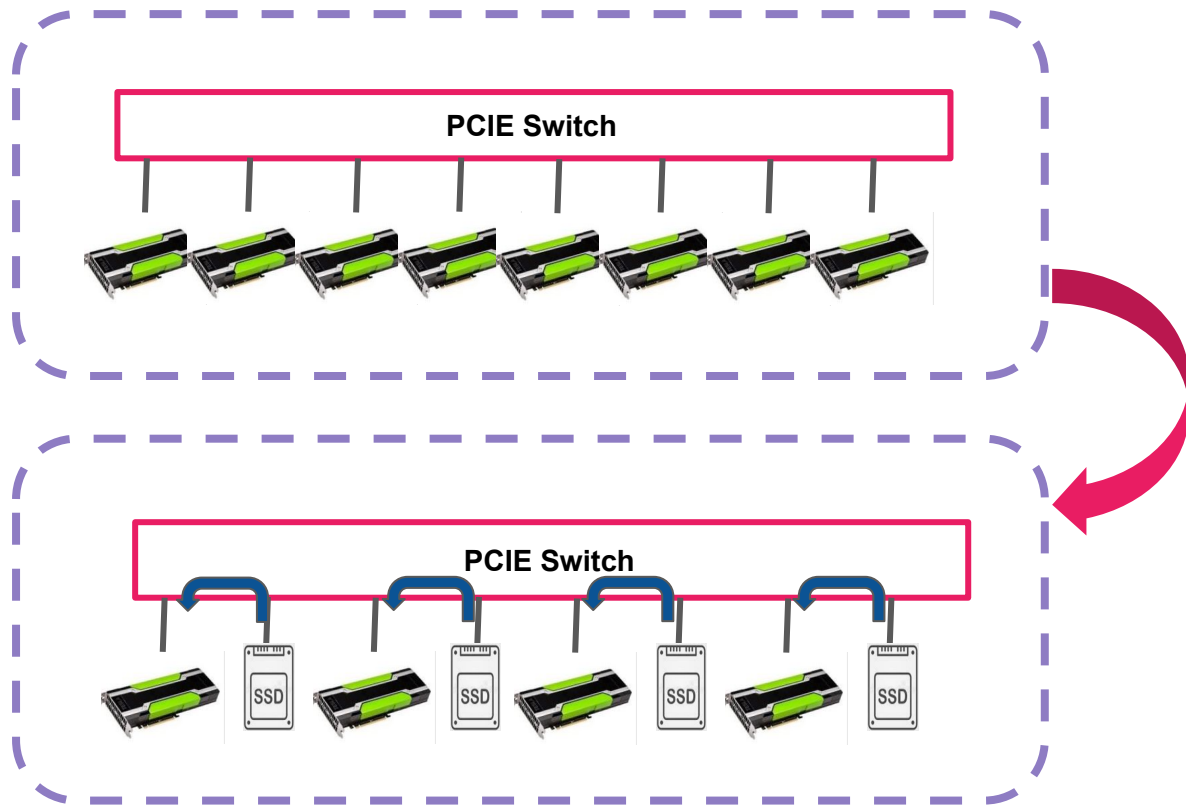


晶格计算 GPU/SSD 紧耦合 KV Cache AI & LLM



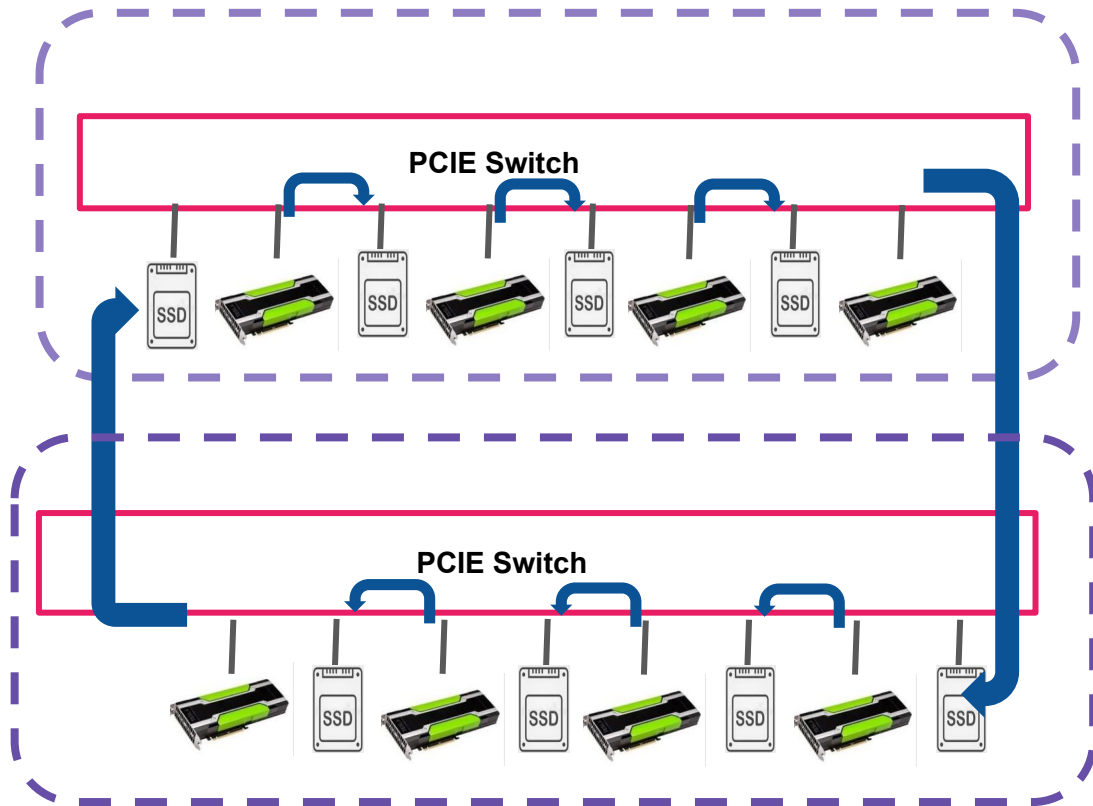
- 基于**晶格互联**的 GPU/SSD 紧耦合是开创性的计算架构
- 端到端的数据交换完全在延伸的 PCIE 互联中完成
- 数据交换的延迟有数量级的提高

晶格计算 KFNative™ Technology



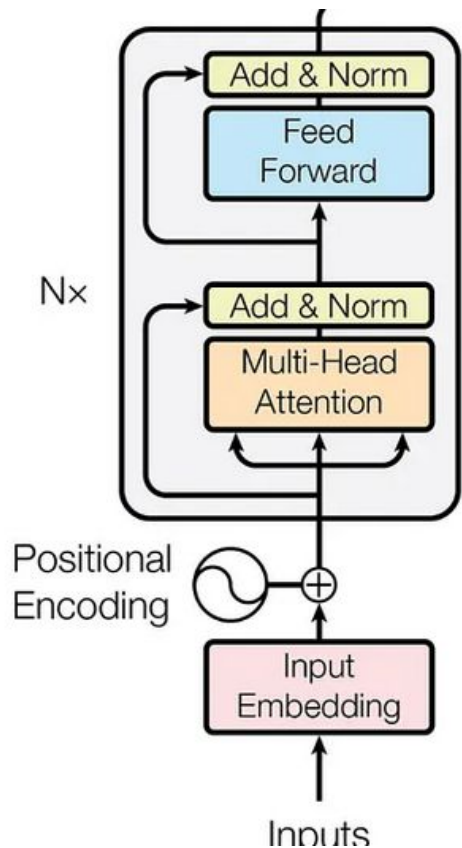
- GPU/SSD 配对组合
- 每片 GPU 有专有的计算缓存和 KV-Cache
- GPU 通过相邻的 SSD 交换数据
- 数十倍地增加了 GPU/KV-Cache 的有效带宽

晶格计算 KFNative™ Ring Extension



- Commodity GPU, less HBM dependency
- No NVlink dependency
- Better parallelism
All/All Ring reduce
- Train largest LLM
with **64X** fewer GPUs

晶格计算 KFNative™ 推理示例



Case Study of Streaming Computing during LLM Inference

- GPT-3 175B, 96 layer
- Each layer ~1.8B, 3.6G Bytes
- Gen6x16 SSD bandwidth ~ 100GB/s
- Model loading time for one layer: $3.6/100 \sim 35\text{ms}$
- Computing: $100\text{K} \times 1.8\text{B} / 1000 \text{ T} \sim 180\text{ms}$

晶格计算 KFNative™ 大幅降低训练成本



- 完全绕开 HBM 和 NVlink
- 有效组织显卡级 GPU 做大规模训练
- 大幅降低大模型训练所需的 GPU 数量
- 高清超长视频生成

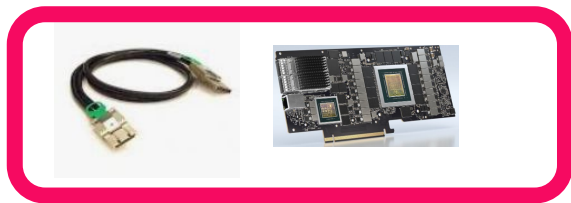
晶格互联系统集成



Hewlett Packard
Enterprise

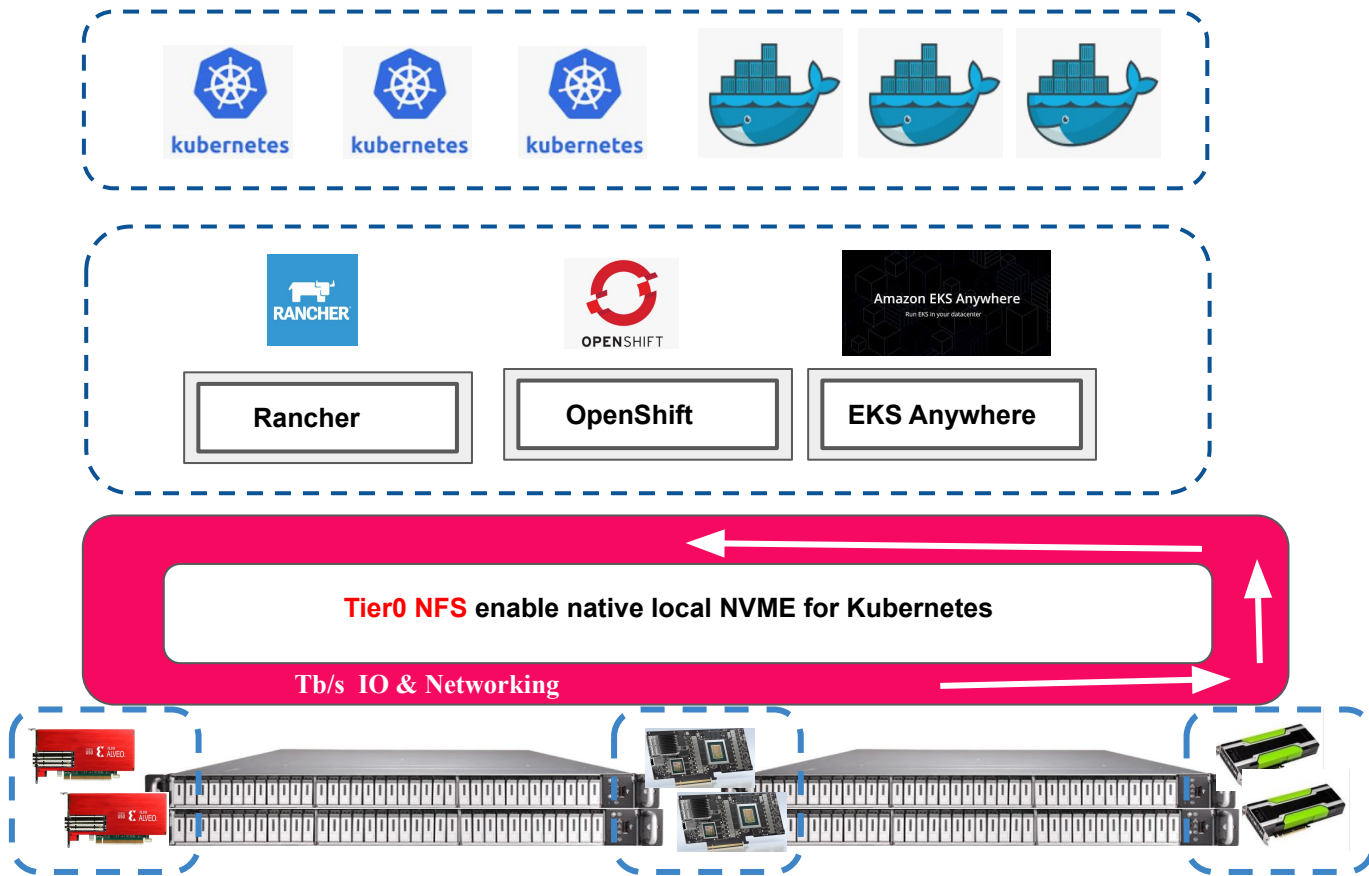


Lenovo

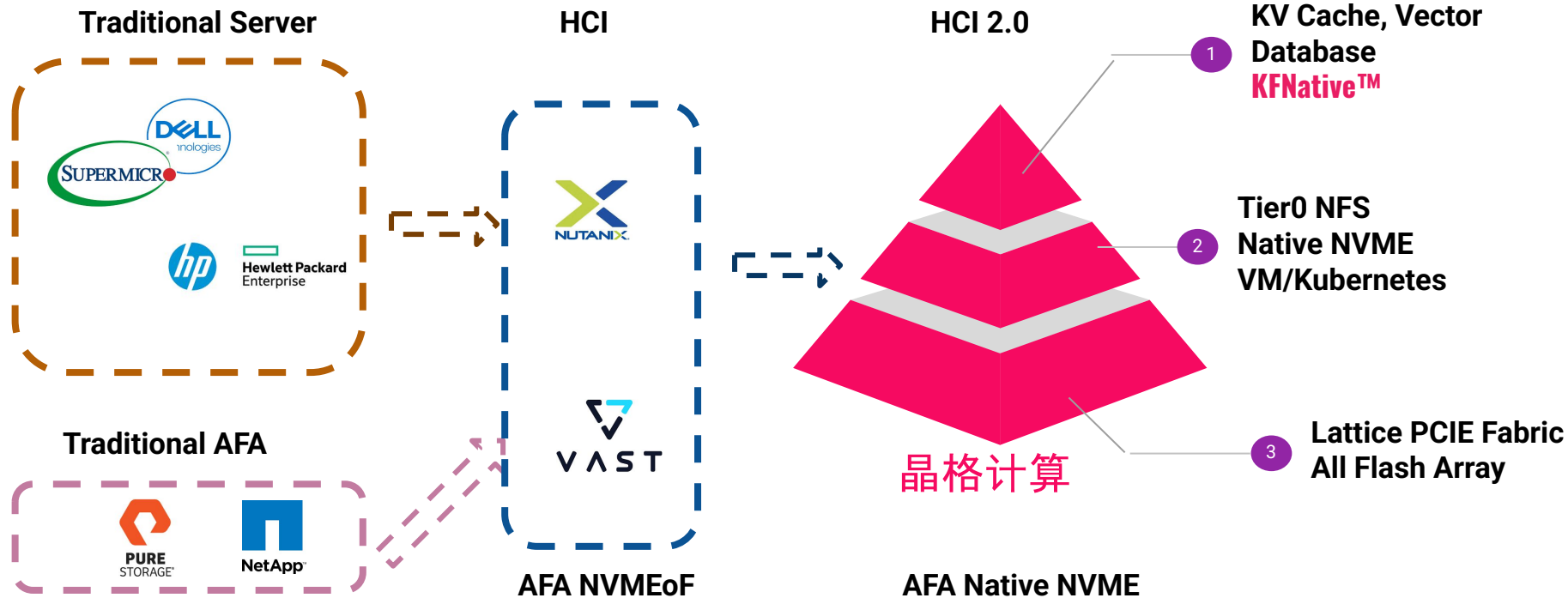


- 晶格计算 KFNative™ 能有效地和各个品牌服务器厂商集成

晶格计算 – Revolutionize Kubernetes Storage



晶格计算的技术定位



晶格计算市场定位

全闪存阵列

超融合

数据中心 / 算力

Market Size

~ 千亿

~ 近千亿

数千亿

Major Player



Many Players

晶格计算优势

- Off-the-Shelf components
- Utilizing server from any vendor
- High performance and low CPU utilization

- Native local NVME performance
- Power efficient
- Revolutionary all flash solution for Kubernetes
-

- Converged SSD/Memory Caching
- Native NVME throughput for KV cache
- Boosting data analytics with native flash storage

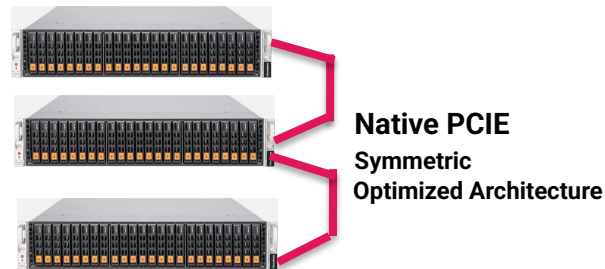
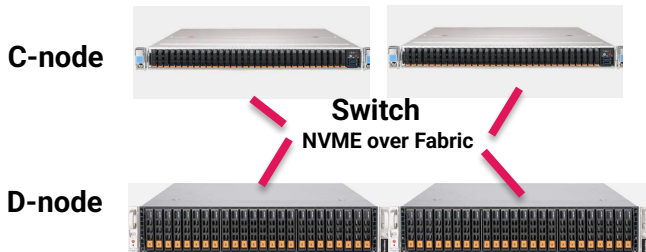
晶格计算竞争对手分析

全闪存阵列



晶格计算

架构



技术实现

- NVMe over Fabric as internal bus
- Erasure coding across D-node
- Eliminate Dual-port SSD

- Extended PCIE as internal bus
- Erasure coding across symmetric nodes
- Eliminate Dual-port SSD

应用扩展

D-node 支持大数据 应用程序

超融合模式支持任何 应用程序

晶格计算市场策略

国内

海外

全闪存/ 超融合

- 和一线 SSD 厂商合作,主打企业级市场
- 和系统集成厂商合作,增加产品附加价值和可区分性, 进入私有云市场

- 以中小企业,学区为出发点,逐步推广产品
- 找品牌服务器厂商合作,进入企业级市场

KFNative™

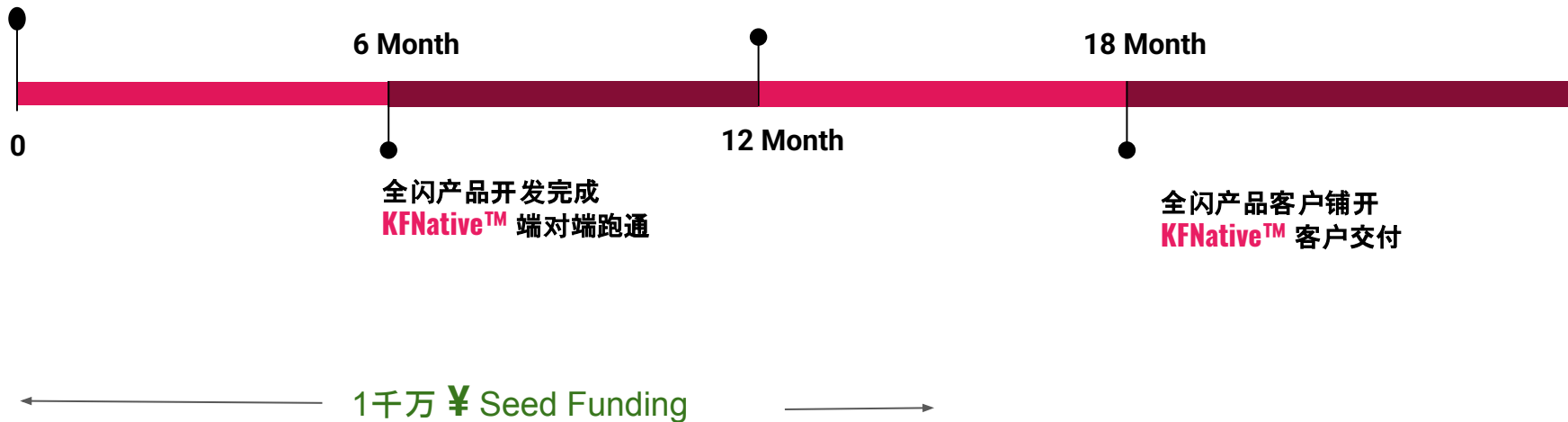
- 和一线 GPU 厂商合作,进入数据中心
- 和系统集成厂商合作,拓展企业级市场

- 以大学和研究机构为出发点,逐步推广产品
 - 找品牌服务器厂商合作,进入企业级市场
-

晶格计算发展规划

公司成立

建立 10 人左右的团队
软硬件开发
系统集成调优



创始团队

- 周为, **中科大**, 斯坦福应用物理系硕士。二十多年存储研发经验。有在 Altera, Marvell, SK Hynix 等知名公司任研发和管理工作, 带百人研发团队。拥有存储架构, 互联多项专利。现任 SK Hynix 资深研发总监
- K. Wong, 软件架构总负责, 二十多年软件, 固件, 系统研发经验。Marvell, SK Hynix 主任工程师。
- X. Chen, 技术总负责, 二十多年软件, 固件, 系统研发经验, 资深 Linux 内核开发者, 在多家存储系统公司任高级技术职位